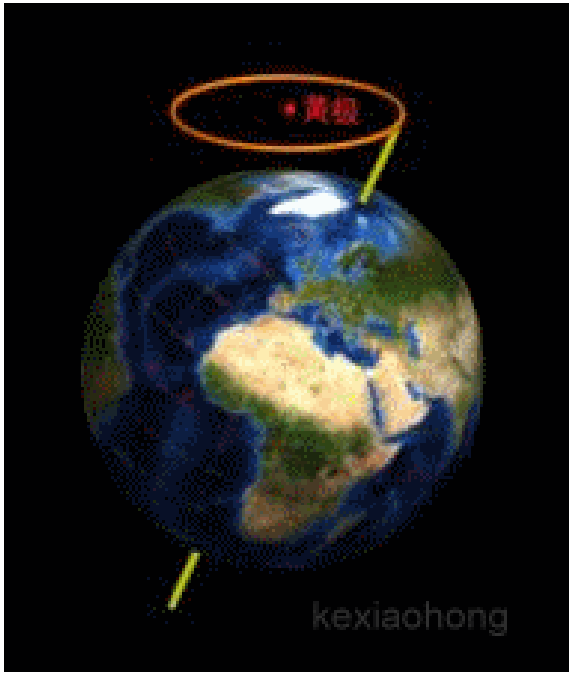
空间大地测量学-卫星重力与测高



陈秋杰 沈云中

qiujiechen@tongji.edu.cn

同济大学测绘与地理信息学院

主 要 内 容

1 日全食预报

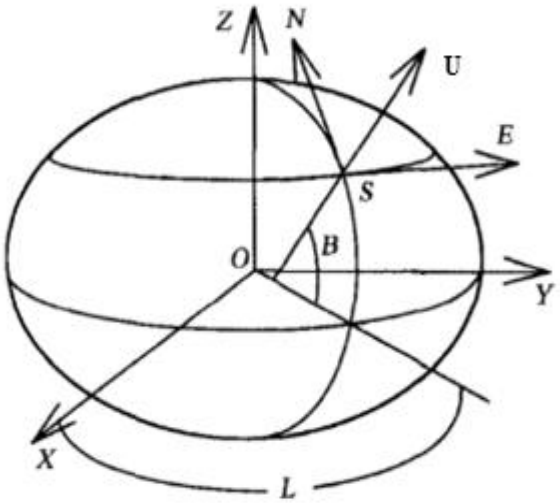
2 开普勒轨道

3 卫星测高

1. 日全食预报——地固系与当地切平面坐标系

地固空间直角坐标系与当地切平面坐标系

- S-UEN 为当地切平面坐标系，其原点为一地面点S，参考平面为地面点站心地球球的切面，E轴沿参考平面内向东，N 轴沿参考平面内向北，U 轴沿球法线向上。
- B和L 分别是地面点的大地经纬度。

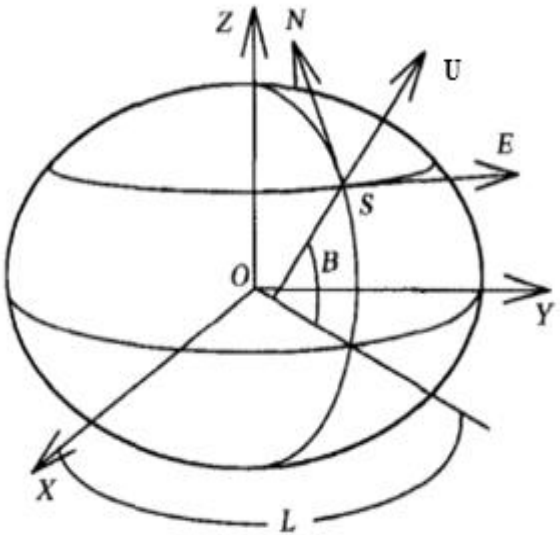


O-ZXY地固空间直角坐标系与S-UEN当地切平面坐标系的关系

1. 日全食预报——地固系与当地切平面坐标系

地固坐标系的空间直角坐标与当地切平面坐标的关系为：

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}_Z(-L)\boldsymbol{R}_Y(B)\begin{bmatrix} U \\ E \\ N \end{bmatrix}$$



$[X_0 \quad Y_0 \quad Z_0]^T$ 为地面点 S 的空间直角坐标，旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_Z$和$\boldsymbol{R}_Y$为：

$$\boldsymbol{R}_Z(-L) = \begin{bmatrix} \cos(-L) & \sin(-L) & 0 \\ -\sin(-L) & \cos(-L) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{R}_Y(B) = \begin{bmatrix} \cos(B) & 0 & -\sin(B) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(B) & 0 & \cos(B) \end{bmatrix}$$

1. 日全食预报——地固系与当地切平面坐标系

按照式（1）可以将太阳或月球的空间直角坐标$[X \quad Y \quad Z]^T$转换到当地切平面坐标系$[U \quad E \quad N]^T$。

在当地切平面坐标系内，容易求出太阳或月球的视位置，即地面某点观测太阳或月球的高度角h方位角α：

$$\tan(h) = \frac{U}{\sqrt{E^2 + N^2}}; \tan(\alpha) = \frac{E}{N}$$

若某时刻太阳高度角如果等于月球高度角，认为此时发生日食。

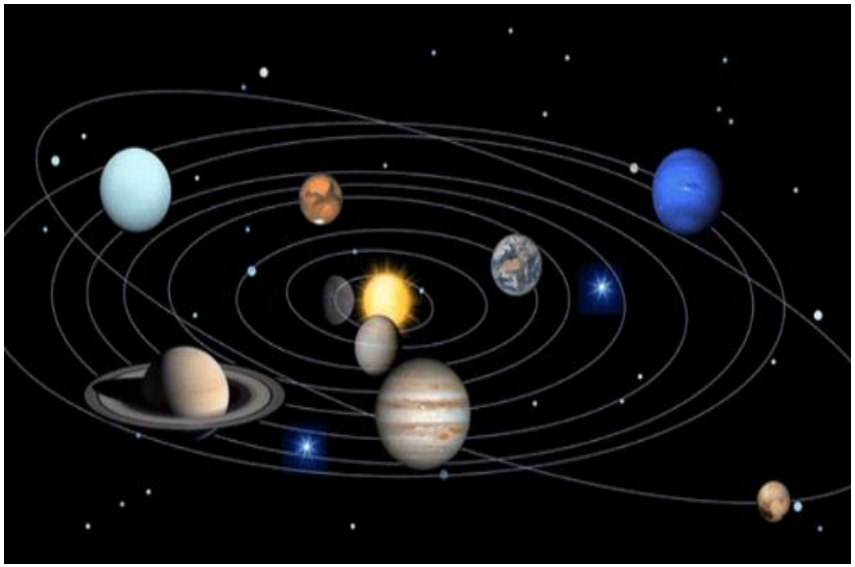
1. 日全食预报——天体实时天球轨道位置确定

● 我们为什么要得到行星运动状态

行星的运动状态是指行星的位置和速度。当为人造航天器设计一条从地球去往火星的轨道，至少需要知道一段时间内地球以及火星相对于太阳的位置和速度，才能找到合适的时机（包括时间与位置）脱离地球以及进入火星。

● JPL DE421星历表

一种由美国 Jet Propulsion Laboratory （JPL）提出的精确星历表。涵盖：太阳、月球以及太阳系八大行星在天球参考性的三维直角坐标。



1. 日全食预报——天体实时天球轨道位置确定

- 天体实时轨道位置与速度计算（天球参考系下）

```
/*****************************************************************************
** pleph(et,ntar,ncent,rrd) **
*****************************************************************************
** **
** This subroutine reads the jpl planetary ephemeris **
** and gives the position and velocity of the point 'ntarg' **
** with respect to 'ncent'. **
** **
** Calling sequence parameters: **
** **
** et = (double) julian ephemeris date at which interpolation **
** is wanted. **
** **
** ntarg = integer number of 'target' point. **
** **
** ncent = integer number of center point. **
** **
```

```
** The numbering convention for 'ntarg' and 'ncent' is: **
** **
** 1 = mercury 8 = neptune **
** 2 = venus 9 = pluto **
** 3 = earth 10 = moon **
** 4 = mars 11 = sun **
** 5 = jupiter 12 = solar-system barycenter **
** 6 = saturn 13 = earth-moon barycenter **
** 7 = uranus 14 = nutations (longitude and obliq) **
** 15 = librations, if on eph. file **
** **
```

位置与速度

```
void(*lpPlanetaryEphemeris_GetPlantePos)(double et[], int ntarg, int ncent, double rrd[]);
```

TT时间

目标星体

参考星体

```
** (If nutations are wanted, set ntarg = 14. **
** For librations, set ntarg = 15. set ncent= 0) **
** **
** rrd = output 6-element, double array of position and velocity **
** of point 'ntarg' relative to 'ncent'. The units are au and **
** au/day. For librations the units are radians and radians **
** per day. In the case of nutations the first four words of **
** rrd will be set to nutations and rates, having units of **
** radians and radians/day. **
** **
** The option is available to have the units in km and km/sec. **
** for this, set km=TRUE at the begining of the program. **
*********************************************************************
```

1. 日全食预报——天球参考系与地固系的转换

- **国际天球参考系GCRS与ITRS的转换**

$$[\mathrm{GCRS}] = \boldsymbol{Q}(t)\boldsymbol{R}(t)\boldsymbol{W}(t)[\mathrm{ITRS}]$$

$\boldsymbol{Q}(t)$ 是由于天球中间极在 GCRS 中的运动而产生的转换矩阵；

$\boldsymbol{R}(t)$ 是由于地球旋转（将 TIO 方向旋转至 CIO 方向）所产生的旋转矩阵；

$\boldsymbol{W}(t)$ 是由于天球中间极 CIP 在 ITRS 中的运动而产生的旋转矩阵

- **SOFA (Standards Of Fundamental Astronomy)软件**

```
void iauC2t00a_dot(cdouble tta, cdouble ttb, cdouble uta, cdouble utb,
cdouble xp, cdouble yp, cdouble rc2t[3][3],cdouble rc2tdot[3][3])
/*
** - - - - - - - - - -
** i a u C 2 t 0 0 a
** - - - - - - - - - -
**
** Form the celestial to terrestrial matrix given the date, the UT1 and
** the polar motion, using the IAU 2000A nutation model.
**
** This function is part of the International Astronomical Union's
** SOFA (Standards Of Fundamental Astronomy) software collection.
**
** Status: support function.
**
** Given:
** tta,ttb cdouble TT as a 2-part Julian Date (Note 1)
** uta,utb cdouble UT1 as a 2-part Julian Date (Note 1)
** xp,yp cdouble coordinates of the pole (radians, Note 2)
**
** Returned:
** rc2t cdouble[3][3] celestial-to-terrestrial matrix (Note 3)
**
```

天球参考性到地固系转换矩阵

https://www.iausofa.org

天球参考性到地固系转换矩阵的时间导数

1. 日全食预报——天球参考系与地固系的转换

```
** Notes:
**
** 1) The TT and UT1 dates tta+ttb and uta+utb are Julian Dates,
** apportioned in any convenient way between the arguments uta and
** utb. For example, JD(UT1)=2450123.7 could be expressed in any of
** these ways, among others:
**
** uta utb
**
** 2450123.7 0.0 (JD method)
** 2451545.0 -1421.3 (J2000 method)
** 2400000.5 50123.2 (MJD method)
** 2450123.5 0.2 (date & time method)
**
** The JD method is the most natural and convenient to use in
** cases where the loss of several decimal digits of resolution is
** acceptable. The J2000 and MJD methods are good compromises
** between resolution and convenience. In the case of uta,utb, the
** date & time method is best matched to the Earth rotation angle
** algorithm used: maximum precision is delivered when the uta
** argument is for 0hrs UT1 on the day in question and the utb
** argument lies in the range 0 to 1, or vice versa.
**
** 2) The arguments xp and yp are the coordinates (in radians) of the
** Celestial Intermediate Pole with respect to the International
** Terrestrial Reference System (see IERS Conventions 2003),
** measured along the meridians to 0 and 90 deg west respectively.
**
** 3) The matrix rc2t transforms from celestial to terrestrial
** coordinates:
**
** [TRS] = RPOM * R_3(ERA) * RC2I * [CRS]
**
** = rc2t * [CRS]
**
** where [CRS] is a vector in the Geocentric Celestial Reference
** System and [TRS] is a vector in the International Terrestrial
** Reference System (see IERS Conventions 2003), RC2I is the
** celestial-to-intermediate matrix, ERA is the Earth rotation
** angle and RPOM is the polar motion matrix.
**
** 4) A faster, but slightly less accurate result (about 1 mas), can
** be obtained by using instead the iauC2t00b function.
**
** Called:
** iauC2i00a celestial-to-intermediate matrix, IAU 2000A
** iauEra00 Earth rotation angle, IAU 2000
** iauSp00 the TIO locator s', IERS 2000
** iauPom00 polar motion matrix
** iauC2tcio form CIO-based celestial-to-terrestrial matrix
**
*/
```

1. 日全食预报——天球参考系与地固系的转换

● 极移表EOP_C04与UT1-UTC内插

https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/EOP_14_C04_IAU2000A_one_file_1962-now.txt

EARTH ORIENTATION PARAMETER (EOP) PRODUCT CENTER CENTER (PARIS OBSERVATORY)
INTERNATIONAL EARTH ROTATION AND REFERENCE SYSTEMS SERVICE
EOP (IERS) 14 C04 TIME SERIES
Description: https://hpiers.obspm.fr/eoppc/eop/eopc04/C04.guide.pdf
contact: christian.bizouard@obspm.fr

FORMAT(3(I4),I7,2(F11.6),2(F12.7),2(F11.6),2(F11.6),2(F11.7),2(F12.6))
##

极移(xp, yp)

UT1-UTC

Date (0h UTC)			MJD	x "	y "	UT1-UTC s	LOD s	dX "	dY "	x Err "	y Err "	UT1-UTC Err s	LOD Err s	dX Err "	dY Err "
1962	1	1	37665	-0.[illegible]700	0.213000	0.0326338	0.0017230	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	2	37666	-0.015900	0.214100	0.0320547	0.0016690	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	3	37667	-0.019000	0.215200	0.0315526	0.0015820	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	4	37668	-0.021999	0.216301	0.0311435	0.0014960	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	5	37669	-0.024799	0.217301	0.0308154	0.0014160	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	6	37670	-0.027599	0.218301	0.0306353	0.0013820	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	7	37671	-0.030199	0.219301	0.0302682	0.0014130	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	8	37672	-0.032798	0.220202	0.0299280	0.0015050	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	9	37673	-0.035398	0.221102	0.0294869	0.0016280	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	10	37674	-0.037999	0.222003	0.0289268	0.0017380	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	11	37675	-0.039697	0.222803	0.0282797	0.0017940	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	12	37676	-0.041797	0.223703	0.0276136	0.0017740	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	13	37677	-0.043797	0.224503	0.0270075	0.0016670	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	14	37678	-0.045697	0.225203	0.0265403	0.0015100	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	15	37679	-0.047496	0.226004	0.0262572	0.0013120	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	16	37680	-0.049196	0.226704	0.0261751	0.0011120	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	17	37681	-0.050796	0.227404	0.0262740	0.0009360	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	18	37682	-0.052295	0.228005	0.0265299	0.0008110	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	19	37683	-0.053595	0.228705	0.0268846	0.0007330	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	20	37684	-0.054895	0.229305	0.0273007	0.0006810	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	21	37685	-0.055995	0.229905	0.0277506	0.0006780	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	22	37686	-0.057094	0.230506	0.0281834	0.0007210	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	23	37687	-0.057994	0.231006	0.0285533	0.0007900	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	24	37688	-0.058794	0.231606	0.0288522	0.0008620	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	25	37689	-0.059594	0.232106	0.0290721	0.0009440	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	26	37690	-0.060193	0.232607	0.0292210	0.0010040	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	27	37691	-0.060693	0.233207	0.0293239	0.0010370	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	28	37692	-0.061093	0.233707	0.0294068	0.0010520	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	29	37693	-0.061392	0.234208	0.0294776	0.0010520	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	30	37694	-0.061692	0.234708	0.0295585	0.0010440	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	1	31	37695	-0.061792	0.235208	0.0296424	0.0010370	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	2	1	37696	-0.061792	0.235708	0.0297323	0.0010170	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000
1962	2	2	37697	-0.061691	0.236209	0.0298362	0.0010410	0.000000	0.000000	0.030000	0.030000	0.0020000	0.0014000	0.004774	0.002000

1. 日全食预报——实验案例要求

2009年7月22日500年一遇的日全食光临我国长江流域，上海是不错的观测地点之一。选择上海余山 GPS 站作为地面点，其在地固系中的概略坐标为(-2831733.583，4675665.958, 3275369.410)，单位为米。

- 调用JPL DE421星历表计算任意时刻太阳与月亮在天球坐标系下位置
- 调用SOFA软件将天球坐标系下星体位置转到地固系下
- 将星体地固系坐标转换到当地切平面坐标，计算高度角与方位角
- 验证2009年7月22日上海的日全食，预报50年内上海发生日全食的时间！

2. 开普勒轨道积分——概述

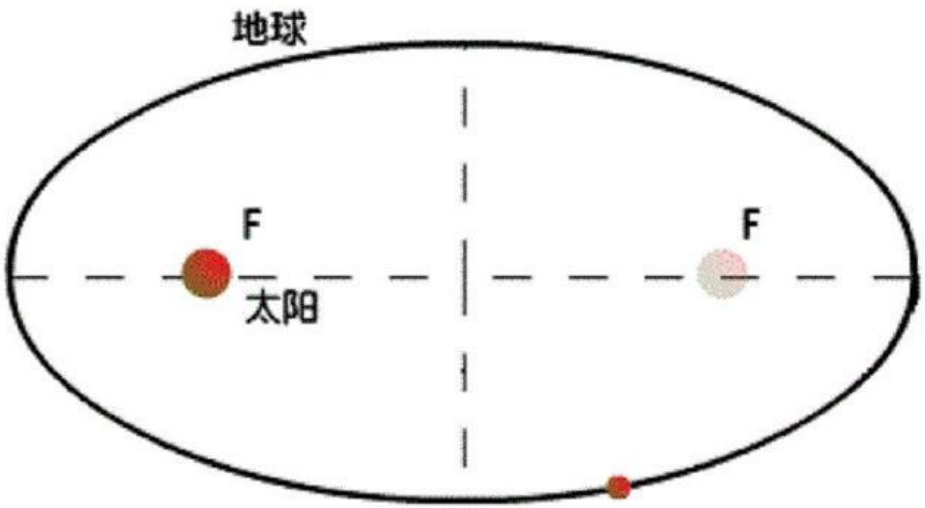
卫星进入预定轨道后，运行的轨迹取决于作用于卫星上的各种力的大小和方向。这些力包括：地球引力、日月引力、潮汐力、大气阻力、太阳光压等。讨论卫星的运动规律实际上就是确定在不同时间、不同位置上这些力的大小和方向，以及它们对卫星轨道的影响。

作用于卫星的力分为两类：一类是中心引力，它是将地球视作为均匀椭球产生的引力，决定着卫星运动的基本特征，由此求得的卫星轨道可以视作理想轨道，该轨道是分析卫星实际轨道的基础。另一类是摄动力，包括非球形引力、日月引力、潮汐力、大气阻力和太阳光压等。

2. 开普勒轨道积分——开普勒三大定律

开普勒第一定律

行星绕太阳运行轨道是一个椭圆，太阳位于该椭圆的一个焦点上。



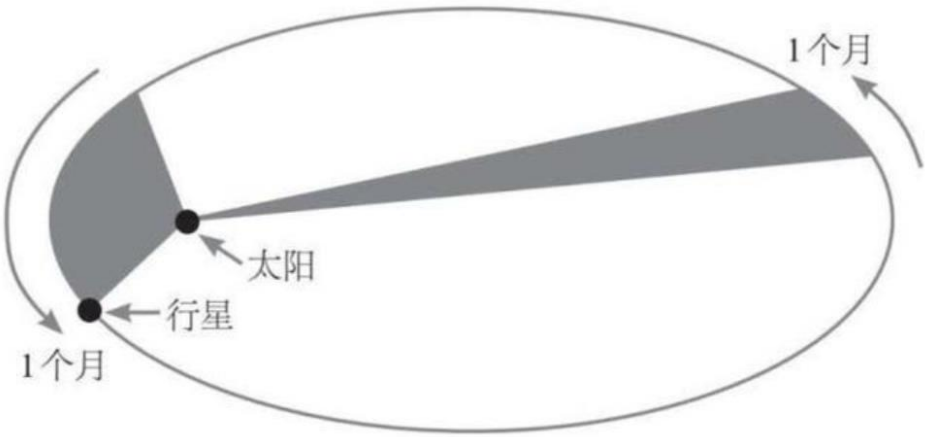
$$r = \frac{a_s(1-e_s^2)}{1+e_s \cdot \cos v(t)}$$

2. 开普勒轨道积分——开普勒三大定律

开普勒第二定律

行星绕太阳运行时，行星与太阳的连线（向径），在相同的时间扫过相同的面积。

以地球绕太阳公转为例，地球运行至近日点时（1月3日左右），速度达到最快。在远日点时（7月4日左右），速度达到最慢。



$$\frac{1}{2}m_s v_s^2 + \frac{GMm_s}{r} = \text{常数}$$

2. 开普勒轨道积分——开普勒三大定律

□ 开普勒第三定律

行星运行周期的平方与轨道椭圆长半径的立方之比等于地球引力常数GM的倒数。

$$\frac{a^3}{T^2} = K$$

a=行星公转轨道半长轴

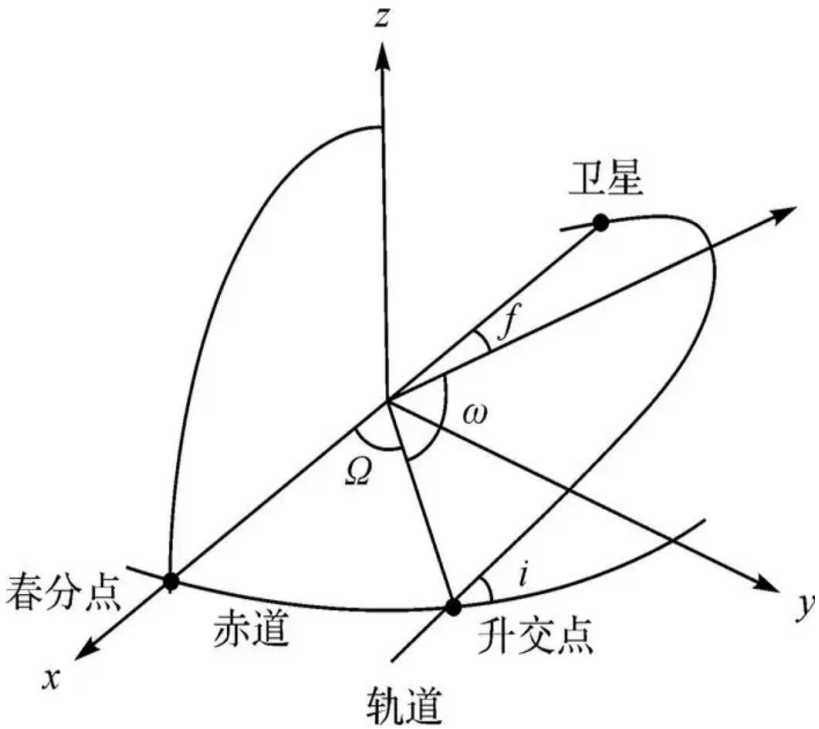
T=行星公转周期

K=常数 =GM/4π^2

2. 开普勒轨道积分——开普勒解析轨道

□ 开普勒六根数

a_s --轨道椭圆长半轴（Semi-major Axis）
e_s --轨道椭圆偏心（eccentricity）
i --轨道面倾角（inclination of orbit）
Ω --升交点赤经（right ascension of Ascending node）
ω_s--近地点角距（argument of perigee）
f_s --真近点角（Ture Anomaly）
这6个参数用来描述卫星的运动。它们的大小取决于卫星发射的条件。



实验案例要求：

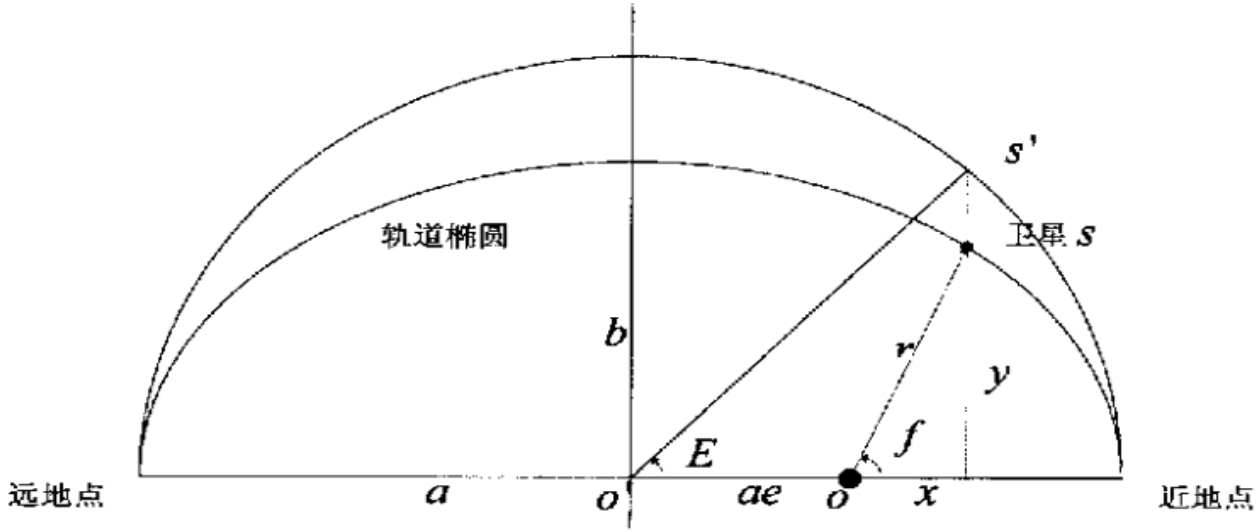
a_s = 6878136.3m　e_s0.0015　i=89.0°　Ω=0　ω_s =0　M =0

2. 开普勒轨道积分——开普勒解析轨道

开普勒六根数

在描述卫星无摄运动的6个开普勒轨道参数中，只有真近点角是时间的函数，其余均为常数。因此卫星瞬时位置的计算，关键在于计算真近点角。

为了简化问题，引入两个辅助参数：偏近点角E和平近点角M。



2. 开普勒轨道积分——开普勒解析轨道

□ 平近点角M的计算

平近点角M的定义为：

$$M = n(t - t_p)$$

任意时刻平近点角M可表示为：

$$M = M_0 + n(t - t_0)$$

卫星的平均角速度n为：

$$n = \sqrt{(GM / a^3)}$$

GM= 3.986004415e14 m^3/s^2

2. 开普勒轨道积分——开普勒解析轨道

□ 偏近点角E的计算

偏近点角E的初始值取近似值为：

$$E_0 = M \quad \text{或} \quad E_0 = \pi$$

前者适用于偏心率较小的情况，后者用于偏心率大于0.8的情况，从而保证迭代的收敛性。

为了加快收敛速度，目前最快的迭代方法为牛顿微分法，其公式为：

$$E_{i+1} = E_i - \frac{E_i - e\sin(E_i) - M}{1 - e\cos(E_i)}$$

当$\delta E_i = E_i - E_{i-1}$小于指定的微小量，则可以得到开普勒方程解$E_i$（$\delta E_i \leq 10^{-14}$）。

2. 开普勒轨道积分——开普勒解析轨道

□ 开普勒解析轨道

当卫星开普勒方程的解给出E值，可得卫星在轨道直角坐标系中的瞬时位置坐标为：

$$\begin{pmatrix} x_s \\ y_s \\ z_s \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} \cos f \\ \sin f \\ 0 \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} \cos E - e \\ \sqrt{1-e^2} \cdot \sin E \\ 0 \end{pmatrix}$$

相应地，对卫星位置求时间的导数，解的卫星瞬时速度为：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_s \\ \dot{y}_s \\ \dot{z}_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \cdot \sin E \\ a \cdot \sqrt{1-e^2} \cdot \cos E \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{dE}{dt} = \begin{pmatrix} -\sin E \\ \sqrt{1-e^2} \cdot \cos E \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{a \cdot n}{1 - e\cos E}$$

2. 开普勒轨道积分——开普勒解析轨道

□ 开普勒解析轨道

在轨道平面坐标系中只确定了卫星在轨道平面上的位置，而轨道平面与地球体的相对定向尚需由轨道参数Ω、i和ω_s确定。

天球坐标系（x，y，z）与轨道坐标系（x_s，y_s，z_s）具有相同的原点，差别在于坐标系的定向不同，为此还需要将轨道坐标系如此转换：

绕z_s轴顺时针旋转角度ω_s，则x_s轴指向由通过近地点转到通过升交点。

绕x_s轴顺时针旋转角度i，使z_s轴与z轴重合。

绕z_s轴顺时针旋转角度Ω，使两个坐标系完全重合。

2. 开普勒轨道积分——开普勒解析轨道

□ 开普勒解析轨道

用旋转矩阵表示如下：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = R_z(-\Omega)R_x(-i)R_z(-\omega)\begin{bmatrix} x_s \\ y_s \\ z_s \end{bmatrix}$$

$$R_z(-\Omega) = \begin{bmatrix} \cos\Omega & -\sin\Omega & 0 \\ \sin\Omega & \cos\Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_z(-\omega_s) = \begin{bmatrix} \cos\omega_s & -\sin\omega_s & 0 \\ \sin\omega_s & \cos\omega_s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_x(-i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & -\sin i \\ 0 & \sin i & \cos i \end{bmatrix}$$

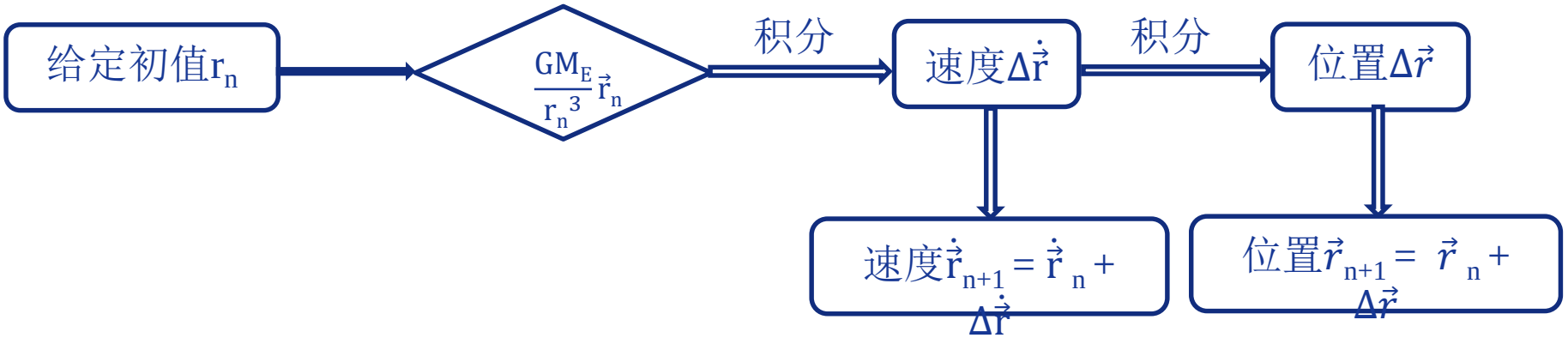
卫星速度坐标转换也是同样的转换公式。

2. 开普勒轨道积分——卫星积分轨道

卫星运动方程

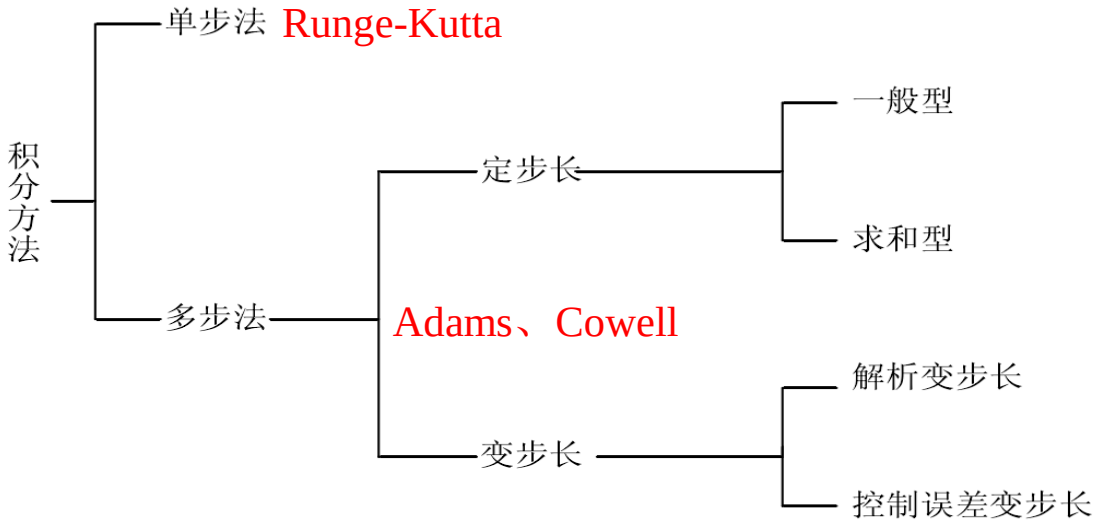
假设地球为均匀球体，只考虑地球中心体引力，则卫星运动方程可直接应用于牛顿万有引力定律和牛顿第二定律，即：

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{GM_E}{r^3}\vec{r}$$



2. 开普勒轨道积分——卫星积分轨道

积分器的选择



针对卫星的运动特点，一般采用单步法（RK）和多步法（Adams）。为了充分利用这两种积分方法的优势，实际积分轨道时先通过RK计算出Adams起始状态点。再通过Adams积分，有效提高单颗卫星长弧段轨道积分数值效率。

2. 开普勒轨道积分——卫星积分轨道

□ RK积分方法

RK的基本思路是在积分区间$[t_n, t_{n+1}]$上若干个点的右函数f的线性组合来取代f的导数，其数学表达式为：

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + \sum_{i=1}^{L} \gamma_i k_i \\ x_0 = x(t_0) \end{cases}$$

式中：

$$\begin{cases} k_1 = hf(t_n, x_n) \\ k_i = hf(t_n + \alpha_i h, x_n + \sum_{j=1}^{i-1} \beta_{ij} k_j) \end{cases}$$

h为积分步长，α_i、β_{ij}和γ_i是不同阶次的系数，$f(t_n, x_n)$是微分方程的右函数，在卫星无摄运动时，其值为：

$$f = \begin{cases} \dot{\vec{r}}_n \\ -\dfrac{GM_E}{\vec{r}_n^{\,3}} \vec{r}_n \end{cases}$$

$\vec{r}_n$、$\dot{\vec{r}}_n$表示n时刻的位置和速度矢量

2. 开普勒轨道积分——卫星积分轨道

□ RK积分方法

对应K_i值为：

$$
\begin{aligned}
K_1 &= hF(t_n, X_n), X_n = X(t_n),\\
K_2 &= hF\left(t_n + \frac{4}{27}h, X_n + \frac{4}{27}K_1\right),\\
K_3 &= hF\left(t_n + \frac{2}{9}h, X_n + \frac{1}{18}K_1 + \frac{1}{6}K_2\right),\\
K_4 &= hF\left(t_n + \frac{1}{3}h, X_n + \frac{1}{12}K_1 + \frac{1}{4}K_3\right),\\
K_5 &= hF\left(t_n + \frac{1}{2}h, X_n + \frac{1}{8}K_1 + \frac{3}{8}K_4\right),\\
K_6 &= hF\left(t_n + \frac{2}{3}h, X_n + \frac{1}{54}(13K_1 - 27K_3 + 42K_4 + 8K_5)\right),\\
K_7 &= hF\left(t_n + \frac{1}{6}h, X_n + \frac{1}{4320}(389K_1 - 54K_3 + 966K_4 - 824K_5 + 243K_6)\right),\\
K_8 &= hF\left(t_n + h, X_n + \frac{1}{20}(-231K_1 + 81K_3 - 1164K_4 + 656K_5 - 122K_6 + 800K_7)\right),\\
K_9 &= hF\left(\begin{array}{c} t_n + \frac{5}{6}h, X_n + \frac{1}{288}(-127K_1 + 18K_3 - 678K_4 + 456K_5 \\ -9K_6 + 576K_7 + 4K_8) \end{array}\right), \quad \text{and}\\
K_{10} &= hF\left(\begin{array}{c} t_n + h, X_n + \frac{1}{820}(1481K_1 - 81K_3 + 7104K_4 - 3376K_5 \\ +72K_6 - 5040K_7 - 60K_8 + 720K_9) \end{array}\right).
\end{aligned}
$$

F为积分右函数

2. 开普勒轨道积分——卫星积分轨道

□ RK积分方法

对于卫星轨道的积分，在保证精度与效率的前提下，8阶龙格库塔积分公式已满足要求，更高阶数将导致累积误差的增大而降低计算精度，同时也降低计算效率。8阶RK积分公式如下：

$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{840}(41k_1 + 27k_4 + 272k_5 + 27k_6 + 216k_7 + 216k_9 + 41k_{10})$$

将卫星运动方程描述成一个具有初值的常微分方程组：

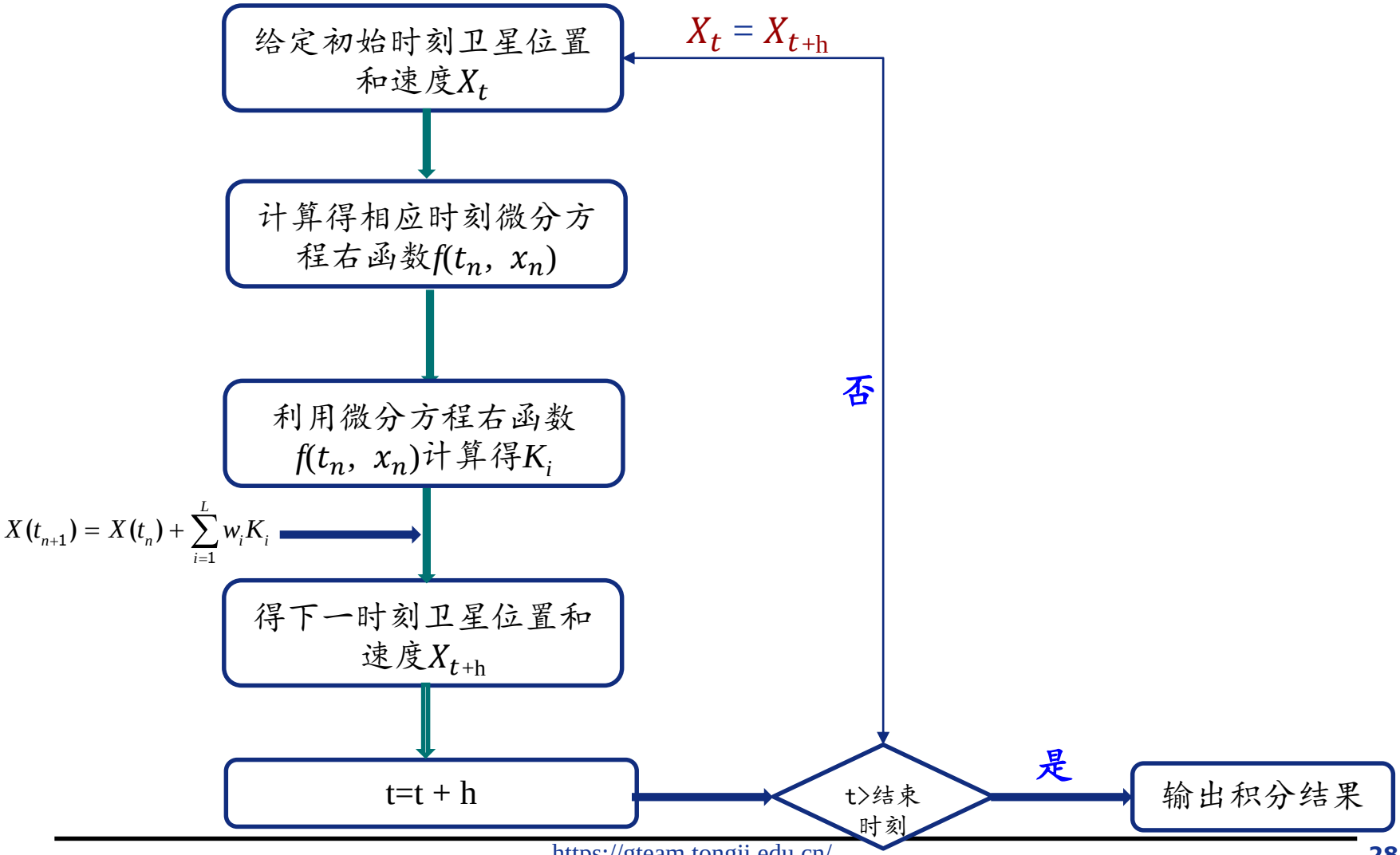
$$\begin{cases} \dfrac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}} \\ \dfrac{d\dot{\vec{r}}}{dt} = \vec{F} / m \end{cases}$$

$\vec{F}$表示卫星受到的中心体引力

通过给定初值X_0，利用RK积分器可以计算任意时刻的X_n。

2. 开普勒轨道积分——卫星积分轨道

□ RK积分方法计算流程



2. 开普勒轨道积分——卫星积分轨道

□ Adams积分方法

8阶RK积分一次需要计算K_1~K_{10}的值，也就是计算10次积分右函数，这样就大大降低了积分效率。为了提高积分效率，因此引入了Adams积分器，尤其适用于提高具有非常复杂的右函数的微分方程的积分效率，例如考虑各种摄动力的卫星轨道计算，从而节约计算时间。对于积分方程：

$$x_{n+1} = x_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t,x)dt$$

通过插值多项式代替方程右边的被积函数，使其离散化得到数值公式（Adams显式公式）：

$$x_{n+1} = x_n + h\sum_{j=0}^{k}\beta_j f_{n-j}$$

f_{n-j}为积分右函数

上式右函数系数β_j为一常数，下面给出k=7时，β_j的值：

j	1	2	3	4	5	6	7	8
β_j	$\frac{434241.0}{120960.0}$	$\frac{-1152169.0}{120960.0}$	$\frac{2183877.0}{120960.0}$	$\frac{-2664477.0}{120960.0}$	$\frac{2102243.0}{120960.0}$	$\frac{-1041723.0}{120960.0}$	$\frac{295767.0}{120960.0}$	$\frac{-36799.0}{120960.0}$

2. 开普勒轨道积分——卫星积分轨道

□ Adams积分方法

如果β_j值已知，则只需要计算一个右函数值，根据Adams显式积分公式可知，Adams积分器需要$\{f_{n-j}, j=0,\ldots,k\}$,若要获得这些初始值，则必须要求已知对应的卫星位置和速度$\{x_{n-j}, j=0,\ldots,k\}$，这也意味着Adams算法不能自起步积分，因此必须利用龙格库塔积分器首先积分得到Adams所需的初始状态值。

Adams显式公式没有考虑使用f_{n+1}的函数值，如果加入f_{n+1}函数值，则可以得到Adams隐形公式：

$$x_{n+1} = x_n + h\sum_{j=0}^{k}\beta_j^* f_{n-j+1}$$

同理，上式右函数系数β_j^*为一常数，下面给出k=7时，β_j^*的值：

j	1	2	3	4	5	6	7	8
β_j^*	$\frac{36799.0}{120960.0}$	$\frac{139849.0}{120960.0}$	$\frac{-121797.0}{120960.0}$	$\frac{123133.0}{120960.0}$	$\frac{-88547.0}{120960.0}$	$\frac{41499.0}{120960.0}$	$\frac{-11351.0}{120960.0}$	$\frac{1375.0}{120960.0}$

2. 开普勒轨道积分——卫星积分轨道

□ Adams积分方法流程图

卫星初始状态向量$\vec{X}_0=(\vec{r}_0,\dot{\vec{r}}_0)$

由开普勒六根数计算得$\vec{X}_0$

系数准备 RK积分器系数K_i(i=1,10)
AD积分器系数$\beta_{i,m},\beta^*_{i,m}$(j=0,7)

RK积分器自起步

$$\vec{X}_{n+1}=\vec{X}_n+\frac{1}{840}(41K_1+27K_4+272K_5+27K_6+216K_7+216K_9+41K_{10})$$

M=8

卫星摄动加速度$\ddot{\vec{r}}_m$—f_m
（$n=m-8,m-1$）

预估信号

$$\vec{X}_{n+1}=\vec{X}_n+h*\sum_{i=0}^{7}\beta_i f_{m-j}$$

卫星摄动加速度$\ddot{\vec{r}}_m$—f_m
（$n=m$）

校正信号

$$\vec{X}_{n+1}=\vec{X}_n+h*\sum_{i=0}^{7}\beta_i f_{m+1-j}$$

输出卫星状态向量$\vec{X}_m$
m=(1,…, m_{max})

2. 开普勒轨道计算——实验案例要求

- 分别计算一天、一周、半月和一个月的开普勒解析轨道与积分轨道并进行统计对比

主要参考文献

- 李征航、魏二虎、王正涛：空间大地测量学 武汉大学出版社 2010年03月
- IERS： the International Earth Rotation Service https://www.iers.org